

2° Παραδοτέο - Software Requirements Specification

Version 1.0

April 27, 2026

Διαχείριση ραντεβού σε κομμωτήριο

Ομάδα 7:

Κάλτσης Παναγιώτης AM: 23390163

Αλεπίδης Αθανάσιος AM: 23390021

Πολοβίνα Ρόμπερτ AM: 23390338

Παπαδόπουλος Στυλιανός AM: 23390292

Table of Contents

1.0. Introduction	4
1.1. Purpose	4
1.2. Scope of Project	4
1.3. Operating Environment	5
1.4. Assumptions and Dependencies	5
1.5. Overview of Document	6
2.0 Overall Description	6
2.1 Product Perspective	6
2.2 Product Functions	7
2.3 User Characteristics	8
3.0. Requirements Specification	10
3.1 External Interface Requirements	10
3.1.1 User Interfaces	10
3.1.2 Hardware Interfaces	10
3.1.3 Software Interfaces	10
3.1.4 Communications Interfaces	11
3.2 Functional Requirements	11
3.2.1 Σύνδεση Χρήστη (Login)	11
3.2.2 Αποσύνδεση Χρήστη (Logout)	12
3.2.3 Δημιουργία Νέου Ραντεβού	12
3.2.4 Έλεγχος Διαθεσιμότητας	13
3.2.5 Μεταβολή / Ακύρωση Ραντεβού	13
3.2.6 Προβολή όλων των Ραντεβού	13
3.2.7 Διατήρηση Αρχείου Πελατών	14
3.2.8 Κράτηση ραντεβού	14
3.2.9 Μεταβολή / Ακύρωση Προσωπικού Ραντεβού	15
3.2.10 Προβολή Προσωπικών Ραντεβού	15
3.2.11 Επιλογή υπηρεσίας	16
3.2.12 Διαχείριση όλων των ραντεβού	16
3.2.13 Προβολή αναφορών	17
3.2.14 Διαχείριση των υπαλλήλων	17
3.2.15 Διαχείριση υπηρεσιών	18
3.3 Detailed Non-Functional Requirements	18
3.3.1 Performance Requirements	18
3.3.2 Safety Requirements	18
3.3.3 Security	19
3.3.4 Software Quality Attributes	19
3.3.5 Business Rules	19
4.0. References	19

Glossary

Term	Definition
Αυθεντικοποίηση	Η διαδικασία ελέγχου και ταυτοποίησης των στοιχείων ενός χρήστη (όνομα χρήστη και κωδικός) κατά τη σύνδεσή του (Login) στο σύστημα, ώστε να του δοθούν τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης.
Βάση Δεδομένων (Database)	Το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών δεδομένων (MySQL) στο οποίο αποθηκεύονται με ασφάλεια όλες οι πληροφορίες των χρηστών, των υπηρεσιών και των ραντεβού.
Γραμματεία (Secretary)	Χρήστης υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση του προγράμματος. Έχει δικαίωμα να δημιουργεί, να μεταβάλλει ή να ακυρώνει ραντεβού για λογαριασμό πελατών και να διατηρεί το αρχείο πελατολογίου.
Διαχειριστής (Admin)	Χρήστης με τα υψηλότερα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα. Είναι υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση των ραντεβού, την προσθήκη/αφαίρεση υπαλλήλων και υπηρεσιών, καθώς και για την προβολή στατιστικών αναφορών.
Πελάτης (Customer)	Εγγεγραμμένος χρήστης που χρησιμοποιεί το σύστημα για την κράτηση, προβολή και μεταβολή/ακύρωση των προσωπικών του ραντεβού.
Περίπτωση Χρήσης (Use Case - UC)	Η περιγραφή μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή αλληλεπίδρασης μεταξύ του χρήστη και του συστήματος, η οποία καταγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη ενός στόχου
Ραντεβού (Appointment)	Μια προγραμματισμένη κράτηση που καταχωρείται στο σύστημα και περιλαμβάνει συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα, πελάτη, υπάλληλο και την επιλεγμένη υπηρεσία (ή υπηρεσίες).
Σύστημα (System)	Η υπό ανάπτυξη desktop εφαρμογή τριών επιπέδων (CRUD) για την ψηφιακή διαχείριση των λειτουργιών του κομμωτηρίου.
Υπηρεσία (Service)	Μια παρεχόμενη εργασία από το κομμωτήριο (π.χ. ανδρικό κούρεμα, γυναικείο κούρεμα, βαφή, χτένισμα), η οποία έχει προκαθορισμένη ελάχιστη διάρκεια για τη δέσμευση του αντίστοιχου χρόνου στο πρόγραμμα.
Χρήστης (User)	Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο αλληλοεπιδρά με το σύστημα. Αποτελεί τον γενικό ρόλο που περιλαμβάνει τον Πελάτη, την Γραμματεία και τον Διαχειριστή.
CRUD (Create, Read, Update, Delete)	Ακρωνύμιο για τις 4 βασικές λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων που υποστηρίζει το σύστημα: Δημιουργία, Ανάγνωση, Ενημέρωση και Διαγραφή εγγγραφών.
MVC (Model-View-Controller)	Το αρχιτεκτονικό πρότυπο ανάπτυξης λογισμικού που ακολουθεί η εφαρμογή. Διαχωρίζει τον κώδικα σε τρία μέρη: Τα δεδομένα (Model), το γραφικό περιβάλλον (View) και την επιχειρησιακή λογική (Controller), διευκολύνοντας την συντήρηση και την ομαδική εργασία.

1.0. Introduction

1.1. Purpose

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρουσιάσει μια λεπτομερή περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης Ραντεβού Κομμωτηρίου. Το έγγραφο θα εξηγήσει τον στόχο και τα χαρακτηριστικά του συστήματος, τις διεπαφές (interfaces), τις λειτουργίες που θα επιτελεί, τους περιορισμούς υπό τους οποίους πρέπει να λειτουργεί, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα θα αντιδρά σε εξωτερικά ερεθίσματα. Το παρόν έγγραφο προορίζεται τόσο για τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και για την ομάδα ανάπτυξης του συστήματος.

1.2. Scope of Project

Το λογισμικό θα είναι μια εμπορική (business) desktop εφαρμογή τύπου CRUD για την διαχείριση ραντεβού και λειτουργιών ενός κομμωτηρίου. Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί σε μικρή κλίμακα, εστιάζοντας στις πιο σημαντικές λειτουργίες, με αρχιτεκτονική τριών (3) επιπέδων (front-end, business logic, relational database) και θα ακολουθεί την αρχιτεκτονική Model - View - Controller.

Ο κύριος σκοπός του συστήματος είναι να μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητα του κομμωτηρίου, παρέχοντας εργαλεία που αυτοματοποιούν την διαδικασία των ραντεβού και της διαχείρισης, η οποία διαφορετικά θα έπρεπε να εκτελείται χειροκίνητα. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα σχεδιάζεται για να επιτρέπει στη Γραμματεία να διαχειρίζεται το πρόγραμμα των ραντεβού (δημιουργία, μεταβολή, ακύρωση) και να διατηρεί το αρχείο πελατών. Παράλληλα, παρέχει στους Πελάτες την δυνατότητα να πραγματοποιούν αυτόνομα την κράτηση, μεταβολή ή ακύρωση των προσωπικών τους ραντεβού, ελέγχοντας την διαθεσιμότητα και επιλέγοντας την επιθυμητή υπηρεσία. Τέλος, το σύστημα προσφέρει στον Διαχειριστή (Admin) πλήρη έλεγχο, επιτρέποντάς του την συνολική διαχείριση όλων των ραντεβού, των υπαλλήλων και των υπηρεσιών του καταστήματος, καθώς και την προβολή σχετικών αναφορών. Όλα τα δεδομένα θα αποθηκεύονται και θα ανακτώνται με ασφάλεια από μια σχεσιακή βάση δεδομένων (relational database).

1.3 Operating Environment

Το σύστημα θα λειτουργεί ως μια standalone desktop εφαρμογή. Το περιβάλλον λειτουργίας ορίζεται ως εξής:

- ✓ Λειτουργικό Σύστημα: Η εφαρμογή προορίζεται για εκτέλεση σε περιβάλλον Windows, καθώς αναπτύσσεται με την χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C# και του πλαισίου εργασίας .NET
- ✓ Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων: Για την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί η σχεσιακή βάση δεδομένων MySQL.
- ✓ Αρχιτεκτονική Συστήματος: Η εφαρμογή ακολουθεί 3-tier architecture, η οποία περιλαμβάνει το επίπεδο παρουσίασης (Front-end), το επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (Business Logic) και το επίπεδο δεδομένων (Relational Database).
- ✓ Πλατφόρμα Ανάπτυξης: Η ανάπτυξη του κώδικα θα γίνει με βάση το πρότυπο MVC.
- ✓ Hardware: Το σύστημα θα εκτελείται σε Desktop PCs που διαθέτουν οι υπάλληλοι και ο διαχειριστής του κομμωτηρίου, ενώ η πρόσβαση των πελατών θα γίνεται επίσης μέσω σταθμού εργασίας εντός του καταστήματος ή μέσω της κεντρικής εγκατάστασης.

1.4 Assumptions and Dependencies

Για την επιτυχή λειτουργία και ανάπτυξη του συστήματος, ισχύουν οι ακόλουθες υποθέσεις και εξαρτήσεις:

- ✓ Λογισμικό Συστήματος: Θεωρείται δεδομένο ότι στους υπολογιστές όπου θα εκτελείται η desktop εφαρμογή είναι εγκατεστημένο το απαραίτητο περιβάλλον εκτέλεσης .NET Runtime, καθώς η εφαρμογή αναπτύσσεται σε γλώσσα C#.
- ✓ Βάση Δεδομένων: Η λειτουργία της εφαρμογής εξαρτάται άμεσα από την διαθεσιμότητα ενός MySQL Server. Θεωρείται ότι η ΒΔ είναι σωστά ρυθμισμένη και προσβάσιμη από την εφαρμογή.
- ✓ Λειτουργικό Σύστημα: Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με την υπόθεση ότι θα εκτελείται σε περιβάλλον Windows.
- ✓ Χρήστες: Υποτίθεται ότι οι χρήστες του συστήματος (Γραμματεία, Διαχειριστής) διαθέτουν τις βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και Windows.

- ✓ Δεδομένα: Θεωρείται ότι τα δεδομένα που αφορούν τις υπηρεσίες και το ωράριο των υπαλλήλων θα εισαχθούν σωστά στο σύστημα από τον Διαχειριστή για να είναι δυνατός ο έλεγχος διαθεσιμότητας.

1.5. Overview of Document

Το παρόν έγγραφο οργανώνεται σε τέσσερα (4) κύρια μέρη. Μετά την Εισαγωγή (Κεφάλαιο 1.0) και το Γλωσσάρι, ακολουθεί το Κεφάλαιο 2.0 (Overall Description), το οποίο παρέχει μια γενική επισκόπηση του συστήματος, περιγράφοντας την προοπτική του προϊόντος, τις βασικές του λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά και το υπόβαθρο των χρηστών, καθώς και τις υποθέσεις και εξαρτήσεις λειτουργίας του.

Στη συνέχεια, το Κεφάλαιο 3.0 (Requirements Specification) αποτελεί το κύριο σώμα του εγγράφου. Εκεί περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργικές απαιτήσεις μέσω πινάκων Περιπτώσεων Χρήσης (Use Cases) ξεχωριστά για κάθε ρόλο, καθώς και οι λεπτομερείς μη λειτουργικές απαιτήσεις και οι επιχειρησιακοί κανόνες. Το έγγραφο ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο 4.0 (References), όπου παρατίθενται οι πηγές, η βιβλιογραφία και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των προδιαγραφών.

2.0 Overall Description

2.1 Product Perspective

Το σύστημα «Διαχείριση Ραντεβού Κομμωτηρίου» αποτελεί μια standalone desktop εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης και δεν αποτελεί τμήμα ή υποσύστημα κάποιου μεγαλύτερου ή προϋπάρχοντος λογισμικού. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει πλήρως τις παραδοσιακές, χειροκίνητες και κατακερματισμένες διαδικασίες, όπως τα χειρόγραφα βιβλία ραντεβού και τα έντυπα πελατολόγια, προσφέροντας μια ενιαία, ψηφιακή και συγκεντρωτική λύση για όλες τις καθημερινές λειτουργίες του καταστήματος. Η αρχιτεκτονική του προϊόντος βασίζεται στο πρότυπο τριών επιπέδων, 3-tier architecture, διασφαλίζοντας τον αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ του:

- Επιπέδου Παρουσίασης (Presentation Layer/UI): Υλοποιημένο με C# Windows Forms, το οποίο προσφέρει το γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τους χρήστες.

- Επιπέδου Επιχειρησιακής Λογικής (Business Logic Layer): Το οποίο διαχειρίζεται τους επιχειρησιακούς κανόνες, π.χ. έλεγχος διαθεσιμότητας, κανόνας 24 ωρών.
- Επιπέδου Δεδομένων (Data Layer): Μια σχεσιακή βάση δεδομένων MySQL που αναλαμβάνει την ασφαλή αποθήκευση και ανάκτηση των πληροφοριών.

Από πλευράς δικτυακής και συστημικής ένταξης, η εφαρμογή λειτουργεί αποκλειστικά εντός του φυσικού χώρου της επιχείρησης. Η επικοινωνία μεταξύ του client της desktop εφαρμογής και του server της βάσης δεδομένων MySQL πραγματοποιείται είτε τοπικά στο ίδιο μηχάνημα (localhost) είτε μέσω του κλειστού εσωτερικού δικτύου (LAN) του κομμωτηρίου, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP στην standard θύρα 3306. Το σύστημα δεν εξαρτάται από εξωτερικές υπηρεσίες cloud ή σύνδεση στο Διαδίκτυο, γεγονός που εγγυάται την συνεχή λειτουργία του, την υψηλή απόδοση και την μέγιστη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών και της επιχείρησης.

2.2 Product Functions

Το σύστημα «Διαχείριση Ραντεβού Κομμωτηρίου» παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο λειτουργιών που αυτοματοποιούν τις καθημερινές διαδικασίες του καταστήματος, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του και εκμηδενίζοντας τα σφάλματα προγραμματισμού. Οι κύριες λειτουργίες του συστήματος οργανώνονται σε πέντε (5) βασικές κατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν στις αναλυτικές περιπτώσεις χρήσης του λογισμικού:

1. Διαχείριση Αυθεντικοποίησης και Ασφάλειας

- Σύνδεση Χρήστη (Login): Δυνατότητα εισήγησης διαπιστευτηρίων (username & password) για την ταυτοποίηση του χρήστη από την βάση δεδομένων.
- Έλεγχος Δικαιωμάτων (Role-Based Access Control): Αυτόματη αναγνώριση του ρόλου του χρήστη (Διαχειριστής, Γραμματεία) κατά την είσοδο και δυναμική προσαρμογή του κεντρικού μενού (Dashboard), περιορίζοντας την πρόσβαση σε κρίσιμες λειτουργίες.
- Αποσύνδεση Χρήστη (Logout): Ασφαλής τερματισμός της τρέχουσας συνεδρίας και επιστροφή στην οθόνη σύνδεσης.

2. Διαχείριση και Προγραμματισμός Ραντεβού

- Δημιουργία Νέου Ραντεβού: Καταχώρηση νέας κράτησης στο σύστημα με δεσμευμένα στοιχεία πελάτη, ημερομηνίας, ώρας, επιλεγμένου υπαλλήλου και υπηρεσίας.
- Έλεγχος Διαθεσιμότητας: Αυτόματος έλεγχος σε πραγματικό χρόνο για την αποτροπή διπλοκρατήσεων στον ίδιο υπάλληλο ή την ίδια χρονική στιγμή.
- Μεταβολή/Ακύρωση Ραντεβού: Δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων ενός ραντεβού ή πλήρους διαγραφής του, υπό τον περιορισμό των επιχειρησιακών κανόνων, π.χ. έλεγχος χρονικού ορίου 24 ωρών.

3. Διατήρηση Αρχείου Πελατολογίου

- Διαχείριση Στοιχείων Πελατών: Λειτουργίες για την προσθήκη νέων πελατών στο σύστημα, την επικαιροποίηση των προσωπικών και επικοινωνιακών τους στοιχείων, καθώς και την διαγραφή τους από το αρχείο, διευκολύνοντας την άμεση εύρεσή τους κατά την διαδικασία κράτησης.

4. Διαχείριση Επιχείρησης και Προσωπικού *(Αποκλειστικά για τον Διαχειριστή)*

- Διαχείριση Υπαλλήλων: Προσθήκη, τροποποίηση στοιχείων και διαγραφή του προσωπικού του κομμωτηρίου.
- Διαχείριση Υπηρεσιών: Καταχώρηση και επεξεργασία των παρεχόμενων υπηρεσιών του καταστήματος, ορίζοντας για την κάθε μία το όνομα, το κόστος και την ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια για τη δέσμευση του χρόνου στο πρόγραμμα.

5. Επιχειρηματική Ευφυΐα και Αναφορές *(Αποκλειστικά για τον Διαχειριστή)*

- Προβολή Στατιστικών Στοιχείων: Παραγωγή αναφορών σχετικά με την κινητικότητα των ραντεβού, την αποδοτικότητα των υπαλλήλων, τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες και τα οικονομικά έσοδα της επιχείρησης εντός επιλεγμένων χρονικών διαστημάτων.
- Εξαγωγή Δεδομένων: Δυνατότητα αποθήκευσης των αναφορών σε εξωτερικά ψηφιακά αρχεία (Excel/PDF) ή άμεσης εκτύπωσης για διαχειριστική χρήση.

2.3 User Characteristics

Η αποτελεσματική χρήση του συστήματος «Διαχείριση Ραντεβού Κομμωτηρίου» βασίζεται στην κατανόηση των χαρακτηριστικών, των αρμοδιοτήτων και του τεχνικού υπόβαθρου των χρηστών που αλληλοεπιδρούν με αυτό.

Το σύστημα απευθύνεται σε τρεις (3) διακριτές κατηγορίες χρηστών, με διαφορετικές ανάγκες, δικαιώματα και επίπεδα πρόσβασης:

1. Διαχειριστής (Admin)

- Προφίλ & Αρμοδιότητες: Ο Διαχειριστής είναι ο χρήστης με τα υψηλότερα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα. Είναι υπεύθυνος για την συνολική εποπτεία της εφαρμογής, την διαχείριση του προσωπικού, την διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και για την παρακολούθηση της επιχειρηματικής απόδοσης μέσω των στατιστικών αναφορών.
- Τεχνικό Υπόβαθρο: Αναμένεται να έχει βασικές έως προχωρημένες γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοικείωση με περιβάλλοντα Windows. Απαιτείται να κατανοεί την δομή λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να εισάγει ορθά τα δεδομένα, διασφαλίζοντας την σωστή λειτουργία του αυτοματοποιημένου ελέγχου διαθεσιμότητας.

2. Γραμματεία (Secretary)

- Προφίλ & Αρμοδιότητες: Η Γραμματεία αποτελεί τον βασικό χειριστή του συστήματος σε καθημερινή βάση εντός του καταστήματος. Είναι υπεύθυνη για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών, την καταχώρηση, μεταβολή ή ακύρωση των ραντεβού στο πρόγραμμα, καθώς και για τη διατήρηση ενημερωμένου του αρχείου του πελατολογίου.
- Τεχνικό Υπόβαθρο: Απαιτούνται βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και εξοικείωση με το γραφικό περιβάλλον των Windows. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εξαιρετικά φιλικό και διαισθητικό (user-friendly), ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για εξειδικευμένη εκπαίδευση, καθώς παρέχει σαφή μηνύματα καθοδήγησης και περιορισμούς που αποτρέπουν τα ανθρώπινα λάθη.

3. Πελάτης (Customer)

- Προφίλ & Αρμοδιότητες: Ο Πελάτης είναι ο εξωτερικός χρήστης του συστήματος. Έχει την δυνατότητα να αλληλεπιδρά αυτόνομα με την εφαρμογή, μέσω σταθμού εργασίας εντός του καταστήματος, αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση των προσωπικών του κρατήσεων. Μπορεί να πραγματοποιεί κράτηση νέου ραντεβού, να προβάλλει το ιστορικό του ή να μεταβάλλει/ακυρώνει τα προσωπικά του ραντεβού, τηρώντας αυστηρά τους επιχειρησιακούς κανόνες.

- Τεχνικό Υπόβαθρο: Δεν απαιτείται καμία προηγούμενη εμπειρία ή τεχνική εκπαίδευση. Ο χρήστης αυτής της κατηγορίας χρειάζεται απλώς τις στοιχειώδεις δεξιότητες πλοήγησης σε ψηφιακά περιβάλλοντα, καθώς η διεπαφή για τον πελάτη είναι απλουστευμένη, εστιάζοντας στην ταχύτητα και την ευκολία ολοκλήρωσης μιας κράτησης.

3.0. Requirements Specification

3.1 External Interface Requirements

3.1.1 User Interfaces

- Η εφαρμογή θα διαθέτει ένα γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) βασισμένο σε παράθυρα (Windows Forms).
- Θα υπάρχει μια κεντρική οθόνη (Dashboard) με μενού πλοήγησης που θα προσαρμόζεται ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη (Πελάτης, Γραμματεία, Διαχειριστής).
- Θα χρησιμοποιηθούν τυποποιημένα στοιχεία ελέγχου των Windows (κουμπιά, ημερολόγια για την επιλογή ημερομηνίας, πίνακες/DataGrids για την προβολή ραντεβού).

3.1.2 Hardware Interfaces

- Η εφαρμογή θα εκτελείται σε Desktop PCs.
- Απαιτείται ποντίκι και πληκτρολόγιο για την εισαγωγή δεδομένων, καθώς και οθόνη με ελάχιστη ανάλυση για την σωστή απεικόνιση των φορμών.

3.1.3 Software Interfaces

- Λειτουργικό Σύστημα με Windows (7 ή νεότερα) με εγκατεστημένο το .NET Runtime.
- Το σύστημα θα επικοινωνεί με έναν MySQL Server, μέσω του MySql.Data Connector για την αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων.
- Χρήση των βιβλιοθηκών του .NET Framework για τη διαχείριση των φορμών και της επιχειρησιακής λογικής.

3.1.4 Communications Interfaces

- Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί πλήρως αυτόνομα (standalone) εντός του καταστήματος και δεν απαιτεί καμία σύνδεση στο Διαδίκτυο για τη λειτουργία του.
- Η επικοινωνία της desktop εφαρμογής με τον διακομιστή της Βάσης Δεδομένων (MySQL) πραγματοποιείται αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο (localhost) ή μέσω του κλειστού Τοπικού Δικτύου (LAN) του κομμωτηρίου, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP στη θύρα 3306.

3.2 Functional Requirements

3.2.1 Σύνδεση Χρήστη (Login)

Use Case Name	Σύνδεση Χρήστη (Login)
Trigger	Ο χρήστης ανοίγει την εφαρμογή και επιλέγει να συνδεθεί στον λογαριασμό του.
Precondition	Το σύστημα είναι ενεργό και ο χρήστης διαθέτει ήδη εγγεγραμμένο λογαριασμό (username/password) στη Βάση Δεδομένων.
Basic Path	1. Ο χρήστης εισάγει το Όνομα Χρήστη (Username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (Password). 2. Επιλέγει το κουμπί «Σύνδεση». 3. Το σύστημα αναζητά και ταυτοποιεί τα στοιχεία στην ΒΔ. 4. Το σύστημα επιβεβαιώνει τον ρόλο του χρήστη (Γραμματεία, Πελάτης, Διαχειριστής). 5. Εμφανίζεται η αντίστοιχη αρχική οθόνη με βάση τα δικαιώματά του.
Alternative Paths	3α. Λάθος κωδικός ή όνομα χρήστη → Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος και ζητά νέα εισαγωγή.
Postcondition	Ο χρήστης έχει αυθεντικοποιηθεί επιτυχώς και έχει πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος.
Exception Paths	Απώλεια σύνδεσης με την ΒΔ και εμφάνιση αντίστοιχου μηνύματος.
Other	

3.2.2. Αποσύνδεση Χρήστη (Logout)

Use Case Name	Αποσύνδεση Χρήστη (Logout)
Trigger	Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί «Αποσύνδεση».
Precondition	Ο χρήστης είναι ήδη συνδεδεμένος (logged in) στο σύστημα.
Basic Path	1. Ο χρήστης επιλέγει «Αποσύνδεση» από το κεντρικό μενού. 2. Το σύστημα τερματίζει την τρέχουσα συνεδρία. 3. Το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην αρχική οθόνη καλωσορίσματος/σύνδεσης.
Alternative Paths	
Postcondition	Ο χρήστης έχει αποσυνδεθεί και δεν έχει πλέον πρόσβαση στις εσωτερικές λειτουργίες χωρίς νέα σύνδεση.
Exception Paths	
Other	

3.2.3 Δημιουργία Νέου Ραντεβού

Use Case Name	Δημιουργία Νέου Ραντεβού
Trigger	Η Γραμματεία ή ο Διαχειριστής επιλέγει «Δημιουργία Ραντεβού».
Precondition	Το σύστημα είναι ενεργό και ο χρήστης συνδεδεμένος.
Basic Path	1. Η Γραμματεία ή ο Διαχειριστής επιλέγει «Δημιουργία Ραντεβού» ή «Νέο Ραντεβού». 2. Εισάγει στοιχεία πελάτη. 3. Εισάγει ημερομηνία και ώρα. 4. Το σύστημα εκτελεί έλεγχο διαθεσιμότητας. 5. Γίνεται επιλογή υπηρεσίας 6. Το σύστημα επιβεβαιώνει διαθεσιμότητα. 7. Ο χρήστης επιβεβαιώνει την κράτηση. 8. Το σύστημα αποθηκεύει το ραντεβού. 9. Εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας.
Alternative Paths	2α. Ο πελάτης δεν υπάρχει → Δημιουργείται νέος πελάτης. 4α. Ώρα ή/και μέρα μη διαθέσιμη → Προτείνονται/επιλέγονται άλλες.
Postcondition	Το ραντεβού έχει καταχωρηθεί.
Exception Paths	Σφάλμα αποθήκευσης στην βάση δεδομένων. Απώλεια σύνδεσης με το σύστημα.
Other	Περιλαμβάνει το UC «Έλεγχος Διαθεσιμότητας» και «Επιλογή Υπηρεσίας».

3.2.4 Έλεγχος Διαθεσιμότητας

Use Case Name	Έλεγχος Διαθεσιμότητας
Trigger	Καλείται κατά την δημιουργία ή τροποποίηση ραντεβού.
Precondition	Έχει δοθεί ημερομηνία και ώρα.
Basic Path	1. Το σύστημα ανακτά υπάρχοντα ραντεβού για την επιλεγμένη μέρα. 2. Συγκρίνει με την επιλεγμένη ώρα. 3. Επιστρέφει αποτέλεσμα διαθεσιμότητας.
Alternative Paths	1α. Δεν υπάρχουν καθόλου ραντεβού για την επιλεγμένη μέρα → Το σύστημα επιστρέφει ότι η ώρα είναι διαθέσιμη.
Postcondition	Έχει επιστραφεί αποτέλεσμα (διαθέσιμο/μη διαθέσιμο).
Exception Paths	Σφάλμα ανάκτησης δεδομένων από ΒΔ.
Other	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλα UC.

3.2.5 Μεταβολή / Ακύρωση Ραντεβού

Use Case Name	Μεταβολή / Ακύρωση Ραντεβού
Trigger	Η Γραμματεία ή ο Διαχειριστής επιλέγει υπάρχον ραντεβού.
Precondition	Υπάρχει καταχωρημένο ραντεβού.
Basic Path	1. Η Γραμματεία ή ο Διαχειριστής επιλέγει ραντεβού. 2. Επιλέγει επεξεργασία. 3. Τροποποιεί στοιχεία. 4. Το σύστημα ελέγχει διαθεσιμότητα (αν αλλάζει ώρα/μέρα). 5. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές.
Alternative Paths	1α. Επιλογή ακύρωσης → Το ραντεβού διαγράφεται από την ΒΔ 4α. Μη διαθέσιμη ώρα → Προτείνονται αλλαγές
Postcondition	Το ραντεβού έχει ενημερωθεί ή διαγραφεί.
Exception Paths	Το ραντεβού δεν υπάρχει. Σφάλμα αποθήκευσης.
Other	Μπορεί να περιλαμβάνει έλεγχο διαθεσιμότητας.

3.2.6 Προβολή όλων των Ραντεβού

Use Case Name	Προβολή όλων των Ραντεβού
Trigger	Η Γραμματεία ή ο Διαχειριστής επιλέγει «Ραντεβού».
Precondition	Το σύστημα περιέχει δεδομένα ραντεβού.
Basic Path	1. Ο χρήστης ζητά προβολή. 2. Το σύστημα ανακτά τα δεδομένα. 3. Εμφανίζει λίστα.
Alternative Paths	3α. Ο χρήστης εφαρμόζει φίλτρα → Το σύστημα ανανεώνει τη λίστα εμφανίζοντας μόνο τα σχετικά ραντεβού.
Postcondition	Τα ραντεβού εμφανίζονται στον χρήστη.
Exception Paths	Σφάλμα ανάκτησης δεδομένων από ΒΔ.
Other	Δυνατότητα ταξινόμησης / αναζήτησης.

3.2.7 Διατήρηση Αρχείου Πελατών

Use Case Name	Διατήρηση Αρχείου Πελατών
Trigger	Η Γραμματεία ή ο Διαχειριστής επιλέγει «Πελάτες».
Precondition	Το σύστημα είναι ενεργό. Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος.
Basic Path	1. Η Γραμματεία ή ο Διαχειριστής επιλέγει «Νέος Πελάτης». 2. Εισάγει στοιχεία πελάτη. 3. Το σύστημα αποθηκεύει τα στοιχεία.
Alternative Paths	1α. Ο χρήστης επιλέγει «Επεξεργασία Πελάτη» αντί για νέο. 1β. Ο χρήστης επιλέγει «Διαγραφή Πελάτη».
Postcondition	Το αρχείο πελατών έχει ενημερωθεί.
Exception Paths	Σφάλμα σύνδεσης. Ελλιπή ή μη έγκυρα δεδομένα. Σφάλμα αποθήκευσης.
Other	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το UC «Δημιουργία Ραντεβού».

3.2.8 Κράτηση ραντεβού

Use Case Name	Κράτηση ραντεβού
Trigger	Ο Πελάτης επιλέγει «Κράτηση ραντεβού».
Precondition	Ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος και συνδεδεμένος.
Basic Path	1. Επιλογή κράτησης. 2. Εμφάνιση διαθέσιμων ημερομηνιών/ώρας. 3. Επιλογή ημερομηνίας/ώρας. 4. Έλεγχος διαθεσιμότητας. 5. Επιλογή υπηρεσίας. 6. Καταχώρηση ραντεβού. 7. Επιβεβαίωση.
Alternative Paths	4α. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα → Επιστροφή στο Βήμα 2. 5α. Ακύρωση από χρήστη → Τερματισμός.
Postcondition	Το ραντεβού αποθηκεύεται στο σύστημα.
Exception Paths	Σφάλμα σύνδεσης. Σφάλμα αποθήκευσης.
Other	Περιλαμβάνει τα UC «Έλεγχο διαθεσιμότητας» και «Επιλογή υπηρεσίας»

3.2.9 Μεταβολή / Ακύρωση Προσωπικού Ραντεβού

Use Case Name	Μεταβολή / Ακύρωση Προσωπικού Ραντεβού
Trigger	Ο Πελάτης επιλέγει «Διαχείριση ραντεβού».
Precondition	Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος και υπάρχει ραντεβού.
Basic Path	1. Προβολή ραντεβού. 2. Επιλογή ραντεβού. 3. Επιλογή αλλαγής ή ακύρωσης. 4. Αλλαγή σε νέα ημερομηνία/ώρα. 5. Ενημέρωση ραντεβού. 6. Επιβεβαίωση.
Alternative Paths	3α. Ακύρωση → Διαγραφή ραντεβού. 4α. Μη διαθέσιμη ώρα → Επιστροφή στο Βήμα 4.
Postcondition	Το ραντεβού ενημερώνεται ή διαγράφεται.
Exception Paths	Σφάλμα ενημέρωσης. Σφάλμα σύνδεσης.
Other	Συνδέεται με “Προβολή ραντεβού”.

3.2.10 Προβολή Προσωπικών Ραντεβού

Use Case Name	Προβολή Προσωπικών Ραντεβού.
Trigger	Ο πελάτης επιλέγει “Τα ραντεβού μου”.
Precondition	Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος.
Basic Path	1. Επιλογή προβολής. 2. Ανάκτηση δεδομένων. 3. Εμφάνιση λίστας ραντεβού.
Alternative Paths	2α. Δεν υπάρχουν ραντεβού → Μήνυμα.
Postcondition	Τα ραντεβού εμφανίζονται στον χρήστη.
Exception Paths	Σφάλμα φόρτωσης δεδομένων.
Other	Μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολή/ακύρωση.

3.2.11 Επιλογή υπηρεσίας

Use Case Name	Επιλογή υπηρεσίας
Trigger	Ο χρήστης ζητάει να επιλέξει υπηρεσία από το σύστημα.
Precondition	Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο σύστημα και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες.
Basic Path	1. Το σύστημα ανακτά και εμφανίζει την λίστα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες (περιγραφή, διάρκεια, τιμή). 2. Επιλέγει υπηρεσία. 3. Το σύστημα καταγράφει την επιλογή και υπολογίζει το συνολικό κόστος και χρόνο. 4. Εμφάνιση επιβεβαίωσης
Alternative Paths	2α. Αλλαγή επιλογής → Ο χρήστης απο-επιλέγει μια υπηρεσία και διαλέγει άλλη πριν την τελική επιβεβαίωση. 2β. Επιλογή πακέτου υπηρεσιών → Ο χρήστης επιλέγει πολλαπλές υπηρεσίες (π.χ. κούρεμα και λούσιμο) και το σύστημα αθροίζει διάρκεια και κόστος.
Postcondition	Η υπηρεσία έχει επιλεγεί και καταγραφθεί επιτυχώς
Exception Paths	Μη διαθέσιμη υπηρεσία Σφάλμα συστήματος Μη κατανοητή επιλογή
Other	Λειτουργεί ως υπο-περίπτωση στα UC «Δημιουργία Νέου Ραντεβού» και «Κράτηση Ραντεβού».

3.2.12 Διαχείριση όλων των ραντεβού

Use Case Name	Διαχείριση όλων των ραντεβού
Trigger	Ο Διαχειριστής επιλέγει την προβολή προγράμματος ραντεβού.
Precondition	1. Ο Διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στο σύστημα. 2. Υπάρχουν καταχωρημένοι υπάλληλοι και ραντεβού.
Basic Path	1. Ο Διαχειριστής ανοίγει το πρόγραμμα ραντεβού. 2. Το σύστημα εμφανίζει το ημερήσιο/εβδομαδιαίο πρόγραμμα. 3. Ο Διαχειριστής επιλέγει συγκεκριμένο υπάλληλο. 4. Το σύστημα εμφανίζει τα ραντεβού του υπαλλήλου ανά ώρα. 5. Ο Διαχειριστής βλέπει λεπτομέρειες κάθε ραντεβού. 6. Ο Διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα. 7. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές.
Alternative Paths	2α. Ο Διαχειριστής επιλέγει να δει το πρόγραμμα όλων των υπαλλήλων ταυτόχρονα. 6α. Ο Διαχειριστής επιλέγει να προσθέσει απευθείας ένα νέο ραντεβού.
Postcondition	Το πρόγραμμα ραντεβού είναι ενημερωμένο με τις αλλαγές.
Exception Paths	Σύγκρουση ραντεβού (Ιδια ώρα για τον ίδιο υπάλληλο). Μη διαθέσιμη ώρα. Αποτυχία αποθήκευσης δεδομένων.
Other	Το σύστημα πρέπει να εμφανίζει το πρόγραμμα με σαφήνεια

3.2.13 Προβολή αναφορών

Use Case Name	Προβολή αναφορών
Trigger	Ο Διαχειριστής επιλέγει την ενότητα αναφορών.
Precondition	1.Ο Διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στο σύστημα. 2.Υπάρχουν καταγεγραμμένα δεδομένα (ραντεβού, πελάτες, πληρωμές).
Basic Path	1. Ο Διαχειριστής ανοίγει την ενότητα αναφορών. 2. Το σύστημα εμφανίζει διαθέσιμες αναφορές. 3. Ο Διαχειριστής επιλέγει τύπο αναφοράς (π.χ. πελάτες, έσοδα). 4. Ο Διαχειριστής ορίζει χρονικό διάστημα. 5. Το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα. 6. Το σύστημα εμφανίζει στατιστικά στοιχεία (π.χ. αριθμός πελατών, συνολικά έσοδα)
Alternative Paths	4α. Ο Διαχειριστής επιλέγει σύγκριση διαφορετικών χρονικών περιόδων. 6α. Ο Διαχειριστής επιλέγει εξαγωγή της αναφοράς σε εξωτερικό αρχείο.
Postcondition	Οι αναφορές εμφανίζονται με σωστά και ενημερωμένα δεδομένα.
Exception Paths	Μη διαθέσιμα δεδομένα για το επιλεγμένο διάστημα. Αποτυχία φόρτωσης αναφοράς. Πρόβλημα σύνδεσης με την ΒΔ.

3.2.14 Διαχείριση των υπαλλήλων

Use Case Name	Διαχείριση των υπαλλήλων
Trigger	Ο Διαχειριστής επιλέγει την ενότητα «Προσωπικό».
Precondition	Ο Διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
Basic Path	1. Ο Διαχειριστής ανοίγει την ενότητα υπαλλήλων. 2. Το σύστημα εμφανίζει λίστα με όλους τους υπαλλήλους. 3. Ο Διαχειριστής επιλέγει έναν υπάλληλο. 4. Ο Διαχειριστής προβάλλει τα στοιχεία του. 5. Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα στοιχεία. 6. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές.
Alternative Paths	1α. Ο διαχειριστής επιλέγει «Προσθήκη Νέου Υπαλλήλου». 3α. Ο διαχειριστής επιλέγει «Διαγραφή Υπαλλήλου». 5α. Ο διαχειριστής ενημερώνει/αλλάζει τις διαθέσιμες υπηρεσίες του υπαλλήλου.
Postcondition	Τα στοιχεία των υπαλλήλων έχουν ενημερωθεί σωστά.
Exception Paths	Αποτυχία αποθήκευσης δεδομένων. Εισαγωγή μη έγκυρων στοιχείων. Πρόβλημα σύνδεσης με τη βάση δεδομένων.
Other	Ο Διαχειριστής έχει πλήρη δικαιώματα διαχείρισης όλων των υπαλλήλων.

3.2.15 Διαχείριση υπηρεσιών

Use Case Name	Διαχείριση υπηρεσιών
Trigger	Ο Διαχειριστής επιλέγει την ενότητα «Υπηρεσίες»
Precondition	Ο Διαχειριστής είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
Basic Path	1. Ο Διαχειριστής ανοίγει την ενότητα υπηρεσιών. 2. Το σύστημα εμφανίζει λίστα με όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες (π.χ. κούρεμα, βαφή). 3. Ο Διαχειριστής επιλέγει μια υπηρεσία. 4. Ο Διαχειριστής βλέπει λεπτομέρειες (τιμή, διάρκεια, περιγραφή). 5. Ο Διαχειριστής επεξεργάζεται τα στοιχεία της υπηρεσίας. 6. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές.
Alternative Paths	1α. Ο Διαχειριστής επιλέγει «Προσθήκη Νέας Υπηρεσίας». 3α. Ο Διαχειριστής επιλέγει «Διαγραφή Υπηρεσίας».
Postcondition	Οι υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί σωστά στο σύστημα.
Exception Paths	Αποτυχία αποθήκευσης αλλαγών στη βάση δεδομένων. Εισαγωγή μη έγκυρων τιμών (π.χ. αρνητική τιμή). Πρόβλημα σύνδεσης με το σύστημα.
Other	

3.3 Detailed Non-Functional Requirements

3.3.1 Performance Requirements

Το σύστημα θα πρέπει να παρουσιάζει υψηλή απόδοση και άμεση απόκριση στις ενέργειες των χρηστών. Συγκεκριμένα, ο χρόνος απόκρισης για βασικές λειτουργίες, όπως η κράτηση, η τροποποίηση και η προβολή ραντεβού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετεί πολλαπλούς χρήστες ταυτόχρονα χωρίς σημαντική υποβάθμιση της απόδοσης. Η ανάκτηση δεδομένων, όπως η λίστα ραντεβού, θα πρέπει να γίνεται γρήγορα και αποδοτικά, ενώ η καταχώρηση νέων δεδομένων θα πρέπει να ολοκληρώνεται άμεσα. Τέλος, το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα και συνεχή λειτουργία.

3.3.2 Safety Requirements

Το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σε κάθε περίπτωση. Πρέπει να λαμβάνονται τακτικά αντίγραφα ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια δεδομένων σε περίπτωση σφάλματος ή αποτυχίας. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας, το σύστημα θα πρέπει να επανέρχεται χωρίς αλλοίωση ή απώλεια πληροφοριών. Επίσης, θα πρέπει να αποτρέπεται η καταχώρηση λανθασμένων ή διπλών ραντεβού, ενώ σε περίπτωση εσφαλμένης ενέργειας από τον χρήστη, το σύστημα θα πρέπει να παρέχει κατάλληλα μηνύματα προειδοποίησης και καθοδήγησης.

3.3.3 Security

Η ασφάλεια αποτελεί βασική απαίτηση του συστήματος. Η πρόσβαση σε αυτό θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες μέσω διαδικασίας αυθεντικοποίησης (login). Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα πρέπει να προστατεύονται και να είναι προσβάσιμα μόνο από τους ίδιους. Η επικοινωνία με το σύστημα θα πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο, μέσω πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης, ενώ οι κωδικοί πρόσβασης θα πρέπει να αποθηκεύονται με ασφαλή, κρυπτογραφημένη μορφή. Επιπλέον, το σύστημα θα πρέπει να προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και πιθανές επιθέσεις.

3.3.4 Software Quality Attributes

Το σύστημα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα λογισμικού. Πρέπει να είναι εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι αξιόπιστο και να λειτουργεί χωρίς συχνά σφάλματα. Η σχεδιάσή του θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη συντήρηση και επέκταση, ώστε να μπορούν να προστεθούν νέες λειτουργίες στο μέλλον. Τέλος, το σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με διαφορετικούς υπολογιστές.

3.3.5 Business Rules

Οι επιχειρησιακοί κανόνες του συστήματος καθορίζουν την λειτουργία και τους περιορισμούς του. Κάθε πελάτης θα μπορεί να έχει ένα ενεργό ραντεβού για συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ δεν θα επιτρέπεται η κράτηση σε ήδη δεσμευμένες ώρες. Τα ραντεβού θα μπορούν να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, όπως έως 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Επιπλέον, οι διαθέσιμες ώρες θα καθορίζονται από το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης. Για την ολοκλήρωση μιας κράτησης, ο πελάτης θα πρέπει να επιλέξει τουλάχιστον μία υπηρεσία.

4.0. References

- (1) Πρεζεράκος Γ., "Οδηγίες για την εκπόνηση της εργασίας", Μάθημα: Τεχνολογία Λογισμικού, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.
- (2) Παράδειγμα εγγράφου Software Requirements Specification (SRS), Μάθημα: Τεχνολογία Λογισμικού, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής .
- (3) Microsoft Corporation, "C# Docs - Get started, tutorials, reference". Διαθέσιμο στο: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>
- (4) Oracle, "MySQL 8.0 Reference Manual". Διαθέσιμο στο: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>